



Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises

1^{re} ANNEE FCFP; FC; BA.

EXAMEN de Statistiques

Année Universitaire : 2023– 2024.

2^{ème} Semestre.

Répondez par Vrai ou Faux (justifier la réponse) :

- La pente de la droite d'ajustement et le coefficient de corrélation linéaire r sont toujours de même signe.
- Le coefficient de corrélation linéaire a les mêmes unités que les variables x et y .
- Le signe du coefficient de corrélation linéaire est toujours le même que celui de l'ordonnée à l'origine (constante).

EXERCICE 1 : On postule le modèle de régression linéaire simple entre deux variables où y est le temps réel en (jours) pour le développement de projets de programmation et x , le temps planifié.

L'analyse des données avec un programme informatique donne les résultats suivants : $\sum x_i = 470$;

$\sum y_i = 440$; $n = 10$; $\sigma_x = 25,64$; $\sigma_y = 27,13$; Coefficient de corrélation linéaire $r = 0,857$.

- Calculer la pente de la droite de régression simple et son origine ?
- On peut s'attendre à ce que le temps réel de développement des projets augmente, en moyenne de lorsque le temps planifié augmente de 1 jours.
- Le pourcentage de variation dans le temps réel de développement des projets de programmation qui est expliqué par la droite de régression est de ?

EXERCICE 2 : Soit le tableau à double entrée relatif à l'étude de la série donnant la répartition de 175 femmes de ménage selon deux caractères, l'âge et le salaire mensuel. (x : Age ; y : Salaire mensuel en 10^3 mru).

$y \backslash x$	[5 ; 6]	[6 ; 7]	[7 ; 8]	Total
[10 ; 20]	12	5	1	18
[20 ; 30]	25	35	6	66
[30 ; 50]	18	50	23	91
Total	55	90	30	175

- Calculer les moyennes et les variances marginales ?
- en utilisant la méthode de MCO, calculez les équations des deux droites d'ajustement D et D' ?
- Calculer le coefficient de corrélation linéaire et commentez le résultat ?
- Démontrez que ; dans le cas général ; la pente de la droite D (d'ajustement de y en x) est moins forte que celle de la droite D' (d'ajustement de x en y) ?
- Calculer la moyenne et la variance conditionnelle de x pour $y = [7 ; 8]$ qui représente $j=3$?

BONNECHANCE

Enseignant: Mohamed vall ould zein